



DAV — Desenho Assistido pela Voz

Manual do Usuário

DAV é um desenvolvimento inclusivo pensado para promover a participação de pessoas com deficiência motora no desenho 2D/3D.

O objetivo do projeto é permitir que pessoas com deficiência motora possam criar e modificar modelos, desenhos e peças 3D usando comandos de voz. Dessa forma, busca-se oferecer uma alternativa de interação por voz que complemente o teclado e o mouse dentro do ambiente CAD, ampliando as possibilidades de participação e promovendo a acessibilidade tecnológica.



Índice

Introdução	3
Primeiros Passos	3
Interface e Comandos	3
Funcionalidades Principais	3
Assistência e Preferências	3
Funcionamento Geral da Navegação por Voz	3
Dicionário do Explorador (Explorer)	3
Ferramenta de Seleção (Selection)	9
Resumo de Localização de Arquivos no Repositório	10
Guia Completo de Comandos do FreeCAD (Projeto DAV)	11
1. Comandos Gerais / Nível Base	11
2. Montagem (Assembly)	11
3. Juntas de Montagem (Assembly Joints)	12
4. TechDraw: Páginas e Saídas	14
5. TechDraw: Vistas de Projeção e Seção	14
6. TechDraw: Simbologia, Texto e Hachuras	15
7. TechDraw: Cotas e Dimensões	16
8. TechDraw: Anotações, Balões e Modelos	17
9. TechDraw: Eixos, Pontos de Referência e Topologia	18
10. PartDesign: Estrutura Base e Gerenciamento	19
11. PartDesign: Operações e Primitivas Aditivas	20
12. PartDesign: Operações e Primitivas Subtrativas	21
13. PartDesign: Modificação e Transformação	23
14. Sketcher: Operações e Controle de Ambiente	24
15. Sketcher: Entidades Geométricas (Geometry)	26
16. Sketcher: Utilitários, Validação e Vistas	29
17. Sketcher: Restrições (Constraints)	31
18. Draft: Traçado e Anotações	33
19. Draft: Modificação e Transformação	34
20. Draft: Posicionamento de Pontos (Point Placement)	35
21. Part: Sólidos, Primitivas e Operações CSG	36
22. Ferramenta de Seleção Acessível por Voz (Selection)	38
Exemplos guiados	39
Agradecimentos	42

Manual do Usuário - Projeto DAV

Introdução

O projeto DAV (Desenho Assistido por Voz) é uma ferramenta projetada para facilitar a interação com sistemas CAD por meio de comandos de voz, permitindo uma experiência de projeto mais acessível e integrada.

Primeiros Passos

O sistema é baseado no FreeCAD 1.1.1. Certifique-se de ter essa versão instalada para garantir a compatibilidade com nossa camada de controle por voz.

Interface e Comandos

Interface Gráfica: Desenvolvida com PySide, permite visualizar a árvore de objetos e configurar preferências.

Controle por voz: Utiliza o motor Vosk. O sistema reconhece comandos específicos que são traduzidos em ações dentro do FreeCAD.

Modos de visualização: Suporte aos modos claro e escuro, integrados às configurações nativas do software.

Funcionalidades Principais

- Desenho 2D e 3D (Bancadas: Draft, Part, Part Design, Sketcher).
- Navegação por voz entre arquivos e impressão.
- Seleção de objetos por voz, com resposta visual na árvore de objetos.
- Suporte multilíngue (Espanhol, Inglês, Português).

Assistência e Preferências

Use o painel de preferências para ajustar o modelo de voz conforme a memória RAM disponível no seu equipamento (modelos pequenos para baixo consumo, grandes para maior precisão).

Funcionamento Geral da Navegação por Voz

O sistema DAV opera por meio de contextos hierárquicos (navegação por níveis):

1. **Acesso inicial:** A partir do nível Base, diga «explorador» ou «arquivo» para entrar no submenu Explorer, ou «seleção» para acessar o controle de seleção de objetos.
2. **Submenus (entrar):** Ao pronunciar uma categoria (ex.: «arquivo», «editar»), o sistema desce a esse nível e habilita exclusivamente seus comandos.
3. **Comandos executáveis:** Realizam a ação no FreeCAD assim que são ditados.
4. **Subir de nível:** Em qualquer subcontexto, dizer «voltar», «atrás» ou «subir» retorna ao nível superior.
5. **Ver estado:** Dizer «contexto» ou «onde estou» lista as opções disponíveis na tela.

Dicionário do Explorador (Explorer)

Ícone geral de contexto: Dav/dic/Explorer/explorer.svg

Comandos Diretos (na raiz do Explorer)

Esses comandos são executados diretamente quando se está em explorador, sem necessidade de entrar em subpastas.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	atualizar , recarregar , renovar , atualização	Recalcula e atualiza a árvore de objetos e a vista 3D do documento ativo.	Documento aberto com alterações pendentes de recálculo.
	captura , foto , tirar foto , salvar tela , captura de tela	Abre a caixa de diálogo para salvar uma imagem da vista 3D atual.	Um documento aberto com visualização 3D ativa.
	documento de texto , documento , texto	Cria um objeto de nota/documento de texto integrado à árvore do projeto.	Documento ativo.
	desvincular , remover link , desligar link	Rompe o vínculo (Link) do objeto selecionado com sua fonte original.	Ter selecionado um objeto do tipo Link.
	congelar , imobilizar , bloquear	Imobiliza o objeto selecionado para evitar seu recálculo automático.	Objeto selecionado na árvore.
	todas as instâncias , selecionar instâncias	Seleciona na árvore de visualização todas as instâncias compartilhadas do objeto atual.	Objeto com múltiplas instâncias na cena.
	conjunto de variáveis , variáveis	Cria um contêiner especial VarSet para armazenar expressões e variáveis globais.	Documento ativo.

Submenu Arquivo (File)

Acesso por voz: arquivo , arquivos , pasta , pastas , folhas

Ícone do submenu: Dav/dic/Explorerer/file.svg

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	novo , novo arquivo , criar arquivo	Cria um novo projeto/documento em branco.	Nenhum.
	abrir , abrir arquivo	Abre a janela do explorador de arquivos do sistema para carregar um projeto.	Nenhum.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	salvar , salvar arquivo	Salva as alterações do documento ativo no caminho anterior.	Documento ativo com caminho definido.
	salvar como , salvar documento como	Abre a caixa de diálogo para salvar o documento ativo com um novo nome ou caminho.	Documento ativo.
	salvar cópia , duplicar arquivo	Salva uma cópia do documento sem alterar o arquivo de trabalho atual.	Documento ativo.
	reverter , restaurar	Descarta as alterações não salvas e restaura a última versão salva em disco.	Documento ativo salvo anteriormente.
	mesclar , unir projetos	Incorpora o conteúdo de outro arquivo FCStd ao documento atual.	Documento ativo.
	importar , importar arquivo	Importa modelos externos 2D/3D (STEP, IGES, DXF, OBJ etc.).	Documento ativo.
	exportar , exportar arquivo	Exporta os objetos selecionados para formatos externos 2D/3D.	Objeto selecionado no documento.
	recentes , arquivos recentes	Exibe o menu flutuante com os últimos documentos abertos.	Nenhum.
	carregar imagem , abrir imagem	Permite inserir uma imagem bitmap no plano de trabalho 3D como plano de referência.	Documento ativo.

Submenu Edição (Edit)

Acesso por voz: editar , edição , modificar , alterar

Ícone do submenu: Dav/dic/Explorer/edit.svg

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	desfazer , reverter , voltar	Desfaz a última ação realizada no projeto.	Histórico de ações disponível.
	refazer , avançar	Reaplica a última ação desfeita.	Histórico de desfazer ativo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	cortar	Copia para a área de transferência e remove o objeto selecionado.	Objeto selecionado na árvore.
	copiar	Copia a seleção atual para a área de transferência.	Objeto selecionado.
	colar	Cola o conteúdo da área de transferência no documento ativo.	Elemento prévio na área de transferência.
	duplicar , clonar	Cria uma cópia idêntica e independente dos objetos selecionados.	Objeto selecionado.
	selecionar tudo , capturar tudo	Seleciona todos os objetos do documento ativo.	Documento com objetos.
	excluir , remover , apagar	Remove do documento os objetos ou elementos selecionados.	Objeto selecionado.
	colocação , posição , definir posição	Abre a caixa de diálogo para inserir coordenadas numéricas de posição e rotação.	Objeto 3D selecionado.
	transformar , mover	Ativa os gimbals/manipuladores visuais 3D para mover e girar o objeto interativamente.	Objeto 3D selecionado.
	alinhar , alinhamento	Abre a ferramenta para alinhar geometricamente dois ou mais objetos.	Dois ou mais objetos selecionados.
	preferências , configurações	Abre o painel geral de preferências do programa.	Nenhum.
	propriedades , detalhes	Foca o painel de propriedades (Dados/Vista) do objeto selecionado.	Objeto selecionado.
	enviar para python , console python	Envia a referência do objeto selecionado ao console de comandos do Python.	Objeto selecionado.
	modo edição , modo modificar	Entra no modo de edição interativo especializado do objeto.	Objeto editável (esboço, malha etc.).

Submenu Imprimir (Print)

Acesso por voz: imprimir , impressão , impressora , gerar pdf , exportar pdf

Ícone do submenu: Dav/dic/Explorer/printcmds.svg

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	imprimir , impressão , impressora	Abre a janela de impressão física da vista ou folha técnica atual.	Vista 2D/3D ou desenho TechDraw ativo.
	pdf , exportar pdf , gerar pdf	Exporta diretamente a vista ou folha técnica atual em um documento PDF vetorial.	Documento ou vista ativa.

Submenu Janelas (Windows)

Acesso por voz: janelas , janela

Ícone do submenu: Dav/dic/Explorer/Windows/close.svg

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	fechar , fechar janela	Fecha a aba ou o documento atualmente ativo.	Pelo menos um documento aberto.
	fechar tudo , fechar todas , fechar todas as janelas	Fecha consecutivamente todas as abas de projetos abertas.	Documentos abertos.
	sair , sair do programa , fechar programa	Fecha completamente o aplicativo FreeCAD, após confirmação de salvamento.	Nenhum.

Submenu Expressões (Expressions)

Acesso por voz: expressões , expressão

Ícone do submenu: Dav/dic/Explorer/expression.svg

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	copiar documento ativo , copiar documento	Copia a referência do nome do documento ativo para usar em fórmulas de parâmetros.	Documento salvo.
	copiar todos os documentos , copiar tudo	Copia todas as referências de expressões disponíveis na árvore.	Expressões configuradas.
	copiar seleção , copiar selecionado	Copia o caminho da fórmula do parâmetro do objeto selecionado.	Parâmetro ou objeto selecionado.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	colar expressão , colar expressões	Cola e vincula a expressão salva à propriedade selecionada.	Propriedade aberta em edição.

Submenu Ferramentas (Tools)

Acesso por voz: ferramentas , ferramenta , utilidades

Ícone do submenu: Dav/dic/Explorer/Tools/customize.svg

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	medir , medida , medir distância	Ativa a régua virtual interativa para medir distâncias e ângulos no espaço 3D.	Elementos 3D na vista.
	limpar seleção , esclarecer seleção	Exibe um menu suspenso que classifica os elementos selecionados por tipo de geometria.	Seleção complexa/múltipla.
	modo demo , modo demonstração	Inicia uma rotação panorâmica contínua da câmera em torno do modelo 3D para apresentação.	Objeto na vista 3D.
	personalizar , customizar , configurações	Abre a caixa de diálogo para modificar atalhos de teclado, barras e comandos do usuário.	Nenhum.
	editar parâmetros , parâmetros	Abre o Editor de Parâmetros avançado do sistema de configuração do FreeCAD.	Nenhum.
	utilitário de projeto , ferramentas de projeto	Abre o utilitário para descompactar e reparar a estrutura XML interna de arquivos .FCStd.	Nenhum.

Submenu Estrutura (StructureToolbar)

Acesso por voz: estrutura , barra de estrutura , barra estrutura

Ícone do submenu: Dav/dic/Explorer/structure.svg

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	peça , componente , elemento , parte	Cria um contêiner estrutural do tipo Part para agrupar vários corpos ou sólidos.	Documento ativo.
	grupo , novo grupo , coleção , pasta	Cria uma pasta genérica de grupo na árvore, sem propriedades geométricas especiais.	Documento ativo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	link , conectar , associar	Abre um submenu dedicado à criação e ao gerenciamento de instâncias vinculadas (Links).	Objeto no documento.

Submenu secundário linkActions (dentro de Estrutura):

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	criar link , novo link , gerar link , fazer link	Gera um vínculo leve (App::Link) para um objeto existente.	Objeto selecionado.
	link relativo , vincular relativo , anexar relativo , referência relativa	Gera um vínculo de subelemento relativo.	Objeto/subelemento selecionado.
	grupo de links , conjunto de links , coleção de links , agrupamento de links	Agrupa vários vínculos em um contêiner de grupo.	Documento ativo.
	importar link , trazer link , carregar link , adicionar link	Importa um objeto externo como vínculo.	Documento ativo.
	importar todos , carregar todos , trazer todos os links	Importa todos os elementos vinculados ao arquivo ativo.	Vínculos externos no projeto.
	substituir link , trocar link , alterar link	Substitui o vínculo selecionado por outro objeto ou vínculo (Std_LinkReplace).	Vínculo selecionado.

Ferramenta de Seleção (Selection)

A ferramenta Seleção é um módulo de navegação acessível por voz que implementa a classe `ObjectSelection`. Permite percorrer sequencialmente todos os objetos do documento ativo por meio do teclado ou do microfone, sem necessidade de usar o ponteiro do mouse na vista em árvore.

Como Funciona o Motor `ObjectSelection`

1. Mantém uma lista ordenada de todos os objetos carregados na árvore do projeto ativo.
2. Ao invocar os comandos de voz, um ponteiro interno avança ou retrocede elemento por elemento.
3. O objeto alcançado é destacado automaticamente na vista 3D e selecionado na árvore do modelo.

Comandos de Voz da Ferramenta Seleção

Acesso por voz a partir da Base: seleção , selecionar , seleção de objetos , objetos

Ícone	Comando (Português)	Ação do Motor	O que faz?	Requisitos
-	próximo , avançar , outro , outra , passar , próximo objeto	SelectNext()	Avança para o próximo objeto da lista do documento e o seleciona na tela.	Pelo menos um objeto no documento.
-	anterior , voltar , objeto anterior , selecionar anterior	SelectPrevious()	Retrocede ao objeto anterior da lista e o seleciona na tela.	Pelo menos um objeto no documento.
	todos , tudo , selecionar todos , selecionar tudo , selecionar todos os objetos	SelectAll()	Seleciona simultaneamente todos os objetos presentes no documento (compartilha o ícone selectall.svg de Edição).	Documento com objetos.
-	nada , nenhum , nenhuma , desmarcar , desmarcar tudo , desmarcar todos	DeselectAll()	Desmarca qualquer seleção atual, deixando a tela sem objetos selecionados.	Nenhum.
-	este , atual , objeto atual , qual , qual objeto tenho	CurrentObject()	Mostra no console ou no síntetizador o nome do objeto sobre o qual está o ponteiro.	Ter a lista de objetos inicializada.
-	quantos , quantidade , quantos objetos , quantos há	ObjectCount()	Informa a quantidade total de objetos registrados no documento ativo.	Documento ativo.
-	ajuda , help	ajuda()	Mostra no console a ajuda rápida dos comandos de seleção.	Nenhum.

Resumo de Localização de Arquivos no Repositório

Dicionário Explorer: Dav/dic/Explorer/Explorer.py e Dav/dic/Explorer/TraduceToPt.py

Ícones SVG do Explorer: Localizados em Dav/dic/Explorer/ e nas subpastas correspondentes (File/, Edit/, Print/, Windows/, Expressions/, Tools/, StructureToolbar/).

Dicionário Selection: Dav/dic/Selection/selection.py e Dav/dic/Selection/TraduceToPT.py

Motor Backend de Seleção: Dav/src/selection/object_selection.py

Comandos Globais de Navegação: Dav/dic/NavCommands/TraduceToPt.py

Guia Completo de Comandos do FreeCAD (Projeto DAV)

Tabelas técnicas estruturadas por bancada de trabalho, vistas técnicas, desenhos, simbologia, cotas, sólidos e esboço.

1. Comandos Gerais / Nível Base

Acesso global disponível a qualquer momento na árvore de navegação.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	explorador / arquivo	Acessa o submenu de gerenciamento de arquivos, edição e janelas.	Nenhum.
	vistas padrão / visualização padrão / stdview	Entra no submenu de vistas padrão, câmera e aparência.	Documento ativo.
	banco de trabalho / mesa de trabalho / workbench	Abre o seletor de bancadas de trabalho (PartDesign, Draft, Sketcher, Part, Assembly, TechDraw).	Nenhum.
	atributos de linha / lineattributes	Acessa a configuração de estilo, espessura e cor de linha.	Nenhum.
	seleção / selecionar / selection	Habilita o motor de navegação sequencial e de seleção de objetos por voz.	Documento ativo com objetos.
	preferências / configurações	Abre a janela de configuração e preferências gerais do sistema DAV.	Nenhum.

2. Bancada de Trabalho: Montagem (Assembly)

Comandos principais de criação e gerenciamento de montagens mecânicas.

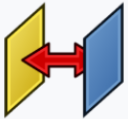
Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	novo conjunto / criar conjunto / create	Cria um novo contêiner de montagem (Assembly) no documento ativo.	Documento ativo.
	nova peça / inserir peça / newpart	Cria e insere uma nova peça (Part) dentro da montagem ativa.	Contêiner de montagem ativo.
	inserir link / vincular peça / link	Insere um componente existente na montagem por meio de um vínculo leve (Link).	Montagem e componentes existentes.
	resolver / resolver conjunto / solve	Executa o solucionador cinemático para calcular e atualizar as restrições.	Montagem com juntas aplicadas.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	vista explodida / explodir vista / view	Gera uma vista explodida ou configuração de vista da montagem.	Montagem ativa.
	simulação / criar simulação / simulation	Cria um contêiner de simulação de movimento cinemático.	Montagem com juntas configuradas.
	lista de materiais / bom / bom	Gera a tabela ou lista de materiais (Bill of Materials) da montagem.	Montagem com peças.
	fixar peça / âncora / grounded	Fixa ou bloqueia a peça selecionada para que atue como base imóvel.	Componente selecionado na montagem.
	preferências / configurações / preferences	Abre o painel de preferências do módulo Assembly.	Nenhum.
	ajuda / informação / help	Exibe a ajuda contextual da bancada Assembly.	Nenhum.

3. Juntas de Montagem (Assembly Joints)

Restrições cinemáticas e acoplamentos mecânicos entre componentes.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	união fixa / junta fixa / fixed	Bloqueia todos os graus de liberdade relativos entre dois elementos selecionados.	Duas peças ou faces/arestas selecionadas.
	união de revolução / junta de revolução / revolute	Permite apenas a rotação em torno de um eixo compartilhado.	Duas geometrias circulares/cilíndricas selecionadas.
	união deslizante / junta deslizante / slider	Permite o deslocamento linear ao longo de um eixo ou guia retilínea.	Duas arestas/eixos lineares selecionados.
	união cilíndrica / junta cilíndrica / cylindrical	Permite rotação e translação combinadas sobre um mesmo eixo axial.	Duas superfícies cilíndricas selecionadas.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	união esférica / junta esférica / ball	Permite rotação esférica multidirecional mantendo um centro fixo.	Dois pontos ou superfícies esféricas selecionados.
	união de distância / junta de distância / distance	Define e restringe uma distância fixa específica entre duas geometrias.	Duas entidades geométricas selecionadas.
	união angular / junta angular / angle	Fixa um ângulo determinado entre dois planos, faces ou arestas.	Duas faces planas ou arestas selecionadas.
	união paralela / junta paralela / parallel	Restringe dois planos ou arestas para que permaneçam sempre paralelos.	Duas faces planas ou arestas selecionadas.
	união perpendicular / junta perpendicular / perpendicular	Restringe dois elementos para que mantenham um ângulo reto de 90°.	Duas faces planas ou arestas selecionadas.
	união de engrenagens / união de engrenagem / gears	Vincula cinematicamente a rotação de duas rodas dentadas ou eixos.	Duas juntas de revolução preexistentes.
	união de correia / junta de correia / belt	Acopla a transmissão de giro entre duas polias ou eixos.	Duas juntas de rotação na montagem.
	união pinhão cremalheira / junta pinhão cremalheira / rackpinion	Vincula a rotação de um pinhão ao deslocamento linear de uma cremalheira.	Uma junta de revolução e uma junta deslizante.
	união helicoidal / junta helicoidal / screw	Acopla o avanço linear à rotação helicoidal conforme o passo da rosca.	Uma junta cilíndrica ou par helicoidal.
	ajuda / informação / help	Exibe a ajuda contextual das juntas mecânicas.	Nenhum.

4. Bancada de Trabalho: Desenho Técnico (TechDraw) - Páginas e Saídas (Page)

Criação de folhas, modelos normalizados, redesenho e impressão/exportação (DXF, SVG).

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	página / página padrão / default (page)	Insere uma nova página de desenho técnico com base no modelo padrão.	Documento ativo.
	modelo / modelo de página / template (page)	Abre o seletor de arquivos para criar uma página com um modelo SVG personalizado.	Documento ativo.
	redesenhar / atualizar página / redraw (page)	Força a atualização e a regeneração completa das vistas na folha técnica.	Página TechDraw ativa.
	imprimir / imprimir tudo / print (page)	Abre a caixa de diálogo de impressão física de todas as páginas técnicas do documento.	Pelo menos uma página TechDraw.
	exportar dxf / salvar dxf / dxf (page)	Exporta a página de desenho técnico ativa para o formato CAD 2D vetorial DXF.	Página TechDraw ativa.
	exportar svg / salvar svg / svg (page)	Exporta a página técnica ativa para um arquivo gráfico vetorial SVG.	Página TechDraw ativa.

5. Bancada de Trabalho: Desenho Técnico (TechDraw) - Vistas de Projeção e Seção

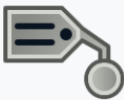
Vistas principais, detalhes, vistas interrompidas, grupos de recorte, seções complexas, planilhas e vista 3D ativa.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	vista / adicionar vista / view (views)	Insere a projeção 2D ortogonal padrão do sólido ou elemento selecionado.	Sólido/objeto e página ativa.
	vista de detalhe / detalhe / detailview (views)	Insere uma vista ampliada de detalhe, circular ou retangular, sobre uma região da peça.	Vista de desenho existente selecionada.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	vista quebrada / quebra / brokenview (views)	Cria uma vista com interrupção de continuidade para peças longas ou esbeltas.	Vista de desenho existente selecionada.
	grupo de recorte / recorte / clipgroup (views)	Cria um grupo de recorte para enquadrar e limitar a área visível de várias vistas.	Página TechDraw ativa.
	seção complexa / seção / complexsection (views)	Gera uma vista de seção baseada em um perfil de corte escalonado ou em um esboço 2D.	Objeto 3D e esboço de corte selecionados.
	vista esboço / vista draft / draft (views)	Insere uma vista direta de um esboço do Sketcher ou de uma polilinha do Draft na folha.	Esboço/objeto Draft selecionado.
	planilha / vista de planilha / spreadsheet (views)	Insere uma tabela renderizada vinculada a uma planilha (Spreadsheet).	Planilha no documento.
	vista ativa / vista atual / active_view (other_views)	Insere na folha uma captura bitmap da orientação atual da câmera 3D.	Vista 3D ativa e página TechDraw.

6. Bancada de Trabalho: Desenho Técnico (TechDraw) - Simbologia, Texto e Hachuras

Símbolos normalizados de solda, acabamento superficial, texto formatado e hachura geométrica (Hatch).

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	símbolo de solda / solda / weldsymbol (symbols)	Insere um símbolo normalizado de solda técnica com linha de chamada e parâmetros da junta.	Vista técnica e aresta/ponto selecionado.
	texto enriquecido / texto / richtext (symbols)	Insere um bloco de texto formatado (HTML/Markdown, negrito, listas) na folha.	Página TechDraw ativa.
	acabamento superficial / acabamento / finish (symbols)	Insere símbolos normalizados de rugosidade e acabamento superficial (usinagem, recartilhado).	Aresta ou vista selecionada.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	hachura / hachura geométrica / geometric_hatch (hatching)	Aplica um padrão geométrico normalizado de hachura/sombreamento (Hatch) sobre uma face fechada.	Face fechada em vista TechDraw.

7. Bancada de Trabalho: Desenho Técnico (TechDraw) - Cotas e Dimensões (Dimensions)

Comandos de cotação 2D em vistas de desenhos técnicos (comprimento, ângulos, raios, diâmetros, distâncias e tolerâncias).

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	dimensões / cotas	Insere uma cota de distância/comprimento alinhada sobre uma aresta na vista de desenho.	Uma aresta selecionada na vista TechDraw e página ativa.
	horizontal / largura / horizontal (techdraw)	Insere uma cota de distância horizontal (X) entre dois vértices ou uma aresta.	Uma aresta ou dois vértices selecionados na vista TechDraw.
	vertical / dimensão vertical / vertical (techdraw)	Insere uma cota de distância vertical (Y) entre elementos na folha.	Elementos selecionados na vista TechDraw.
	ângulo / dimensão angular / angle (techdraw)	Insere uma cota angular definida entre duas arestas selecionadas.	Duas arestas selecionadas na vista TechDraw.
	três pontos / ângulo três pontos / points (angle techdraw)	Insere uma cota angular definida sequencialmente por três vértices.	Três vértices selecionados na vista TechDraw.
	diâmetro / dimensão círculo / diameter (techdraw)	Insere uma cota de diâmetro sobre uma aresta circular ou cilíndrica.	Uma aresta circular selecionada na vista TechDraw.
	raio / raio arco / radius (techdraw)	Insere uma cota de raio sobre um arco ou borda circular.	Uma aresta circular/arco selecionada na vista TechDraw.
	extensão / comprimento total / extent (techdraw)	Insere uma cota de extensão máxima/comprimento total entre duas arestas.	Duas arestas selecionadas na vista TechDraw.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	área / dimensão área / area (techdraw)	Calcula e insere uma anotação de área da face selecionada.	Face plana selecionada na vista TechDraw.
	ajuste / tolerância / fit (techdraw)	Insere um símbolo ou anotação normalizada de tolerância/ajuste (Hole/Shaft Fit).	Cota ou aresta de furo/eixo selecionada.

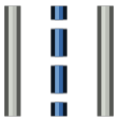
8. Bancada de Trabalho: Desenho Técnico (TechDraw) - Anotações, Balões e Modelos

Inserção de notas de texto, cotas axonométricas, balões de peça (Balloons), símbolos, imagens e campos de carimbo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	anotação / nota / annotation (techdraw)	Insere um bloco de texto livre ou nota informativa na página técnica.	Página TechDraw ativa.
	comprimento axo / axonometrico / axo_length (techdraw)	Insere uma cota de comprimento projetado para vistas axonométricas/isométricas.	Aresta selecionada em vista isométrica.
	referência / balloon (techdraw)	Insere um balão de chamada com número de referência ou marca de peça para a lista de materiais.	Elemento ou ponto selecionado na vista.
	campos / campos do modelo / fields (features)	Abre o editor para preencher os campos de texto editáveis do carimbo/legenda da página.	Página TechDraw com modelo ativo.
	imagem / inserir imagem / image (features)	Insere uma imagem bitmap (logotipo, diagrama) na folha técnica.	Página TechDraw ativa.
	símbolo / inserir símbolo / symbol (features)	Insere um símbolo vetorial SVG padrão na folha técnica.	Página TechDraw ativa.

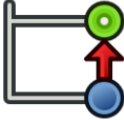
9. Bancada de Trabalho: Desenho Técnico (TechDraw) - Eixos, Pontos de Referência e Topologia

Inserção de linhas de eixo/centro, linhas cosméticas, vértices, pontos médios, quadrantes e visibilidade topológica.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	duas linhas / linha central / twolines (addlines)	Insere uma linha de centro ou eixo de simetria entre duas linhas selecionadas.	Duas linhas ou arestas selecionadas na vista TechDraw.
	dois pontos / linha dois pontos / twopoints (addlines)	Insere uma linha de centro entre dois pontos ou vértices selecionados.	Dois vértices selecionados na vista TechDraw.
	cosmética / linha cosmética / cosmetic (addlines)	Traça uma linha cosmética auxiliar bidimensional entre dois vértices.	Dois vértices selecionados na folha técnica.
	decorar / estilo linha / decorate (addlines)	Modifica a cor, a espessura ou o padrão de estilo da linha selecionada.	Linha ou aresta selecionada no TechDraw.
	centro / centro face / center (addlines)	Gera as linhas de centro principais em uma face cilíndrica ou circular.	Face selecionada na vista de desenho.
	cosmético / vértice cosmético / cosmetic (addvertices)	Insere um ponto ou vértice cosmético de referência na folha técnica.	Vista TechDraw ativa.
	pontos médios / ponto médio / midpoints (snaps)	Ativa e exibe os pontos médios de referência sobre as arestas da vista.	Vista TechDraw selecionada.
	quadrantes / quadrante / quadrants (snaps)	Ativa e exibe os 4 pontos cardeais/quadrantes em círculos e arcos.	Vista TechDraw selecionada.
	mostrar todas / mostrar todos / showAll (topology)	Alterna a visibilidade de todas as arestas ocultas, costuras e linhas invisíveis.	Vista TechDraw selecionada.

10. Bancada de Trabalho: PartDesign - Estrutura Base e Gerenciamento

Criação de corpos, vínculos de formas, gerenciamento de operações e árvore de projeto.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	corpo / body	Cria um contêiner de corpo ativo (PartDesign Body) para a modelagem de peças sólidas.	Documento ativo.
	esboço / esboço novo / newsketch	Cria um novo esboço vinculado diretamente ao corpo ativo ou ao plano de suporte.	Corpo ativo ou plano selecionado.
	clonar / clonar recurso / clone	Cria um clone paramétrico vinculado do corpo ou elemento do PartDesign.	Corpo selecionado.
	ligação de subforma / ligação de subforma para corpo / subshapebinder	Cria uma referência paramétrica vinculada (SubShapeBinder) de faces, arestas ou vértices externos.	Geometria externa selecionada.
	mover recurso / mover recurso para corpo / movefeature	Move uma operação de projeto para outro corpo ou posição.	Operação selecionada.
	mover recurso na árvore / mover recurso para corpo na árvore / movefeatureintree	Reordena a posição hierárquica de uma operação dentro da árvore de dependências.	Operação selecionada na árvore.
	mover ponta / mover ponta para corpo / movetip	Define o ponto final ativo de cálculo (Tip) do corpo na operação selecionada.	Operação selecionada dentro do corpo.
	assistente de eixo / assistente de eixo para corpo / wizardshaft	Abre o assistente interativo para projeto e cálculo de eixos e árvores escalonados.	Corpo ativo.
	preferências / Opções / preferences	Abre o painel de preferências do PartDesign / Sistema.	Nenhum.

11. Bancada de Trabalho: PartDesign - Operações e Primitivas Aditivas

Geração e adição de material em corpos ativos por meio de perfis ou primitivas sólidas.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	ressalto / extrudar / pad	Adiciona material extrudando um esboço ou face fechada ao longo de uma direção normal.	Esboço fechado ou face plana selecionada no corpo ativo.
	revolução / revolution	Adiciona material girando um esboço fechado em torno de um eixo de revolução.	Esboço fechado e eixo de giro no corpo ativo.
	hélice aditiva / additivehelix	Gera uma rosca ou mola aditiva varrendo um perfil ao longo de uma hélice.	Esboço de perfil e eixo helicoidal no corpo ativo.
	transição aditiva / ressaltos por loft / additiveloft	Cria um sólido aditivo por transição suave entre duas ou mais seções de esboço.	Mínimo de 2 esboços de seção no corpo ativo.
	varrimento aditivo / additivepipe	Adiciona material varrendo um ou mais perfis ao longo de uma trajetória guia.	Perfil e trajetória selecionados no corpo ativo.
	caixa / bloco aditivo / additivebox	Insere uma primitiva de caixa ou prisma aditivo fundido ao corpo.	Corpo ativo (ou cria um novo corpo).
	cone aditivo / conical aditivo / additivecone	Insere uma primitiva de cone ou tronco de cone aditivo no corpo.	Corpo ativo (ou cria um novo corpo).
	cilindro aditivo / cilindro / additivecylinder	Insere uma primitiva de cilindro aditivo fundido ao corpo.	Corpo ativo (ou cria um novo corpo).
	elipsoide aditivo / esferoide aditivo / additiveellipsoid	Insere uma primitiva paramétrica de elipsoide aditivo no corpo.	Corpo ativo (ou cria um novo corpo).
	prisma aditivo / prisma / additiveprism	Insere uma primitiva paramétrica de prisma poligonal aditivo no corpo.	Corpo ativo (ou cria um novo corpo).

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	esfera aditiva / globo aditivo / additivesphere	Insere uma primitiva paramétrica de esfera aditiva no corpo.	Corpo ativo (ou cria um novo corpo).
	toro aditivo / anel aditivo / additivetorus	Insere uma primitiva paramétrica de toroide (anel) aditivo no corpo.	Corpo ativo (ou cria um novo corpo).
	cunha aditiva / additivewedge	Insere uma primitiva de cunha piramidal aditiva no corpo.	Corpo ativo (ou cria um novo corpo).

12. Bancada de Trabalho: PartDesign - Operações e Primitivas Subtrativas

Corte, cavidade e remoção de material por meio de perfis ou primitivas negativas.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	corte / bolso / pocket	Remove material extrudando um esboço para o interior do sólido.	Esboço fechado sobre face ou corpo ativo.
	ranhura / canal / groove	Remove material girando um esboço em torno de um eixo de revolução.	Esboço fechado e eixo no corpo ativo.
	furo / perfuração / hole	Cria furos normalizados simples, roscados, escareados ou rebaixados.	Esboço com centros de pontos ou arestas circulares.
	corte caixa / cortar caixa por medidas / subtractivebox	Remove material subtraindo uma forma de caixa do sólido.	Sólido/corpo existente ativo.
	corte cone / subtractivecone	Remove material subtraindo uma forma cônica do sólido.	Sólido/corpo existente ativo.
	corte cilindro / cortar cilindro por medidas / subtractivecylinder	Remove material subtraindo uma forma cilíndrica do sólido.	Sólido/corpo existente ativo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	corte elipsoide / subtractiveellipsoid	Remove material subtraindo uma forma elipsoidal do sólido.	Sólido/corpo existente ativo.
	hélice subtrativa / corte hélice / subtractivehelix	Remove material varrendo um perfil ao longo de uma hélice (roscas internas).	Perfil e eixo helicoidal no corpo ativo.
	corte loft / subtractiveloft	Remove material por transição entre vários perfis de corte.	Mínimo de 2 perfis no corpo ativo.
	corte tubo / subtractivepipe	Remove material varrendo um perfil ao longo de uma trajetória de corte.	Perfil e trajetória no corpo ativo.
	corte prisma / subtractiveprism	Remove material subtraindo um prisma poligonal do sólido.	Sólido/corpo existente ativo.
	corte esfera / cortar esfera por raio / subtractivesphere	Remove material subtraindo uma esfera do sólido.	Sólido/corpo existente ativo.
	corte toro / subtractivetorus	Remove material subtraindo um toroide do sólido.	Sólido/corpo existente ativo.
	corte cunha / subtractivewedge	Remove material subtraindo uma forma de cunha do sólido.	Sólido/corpo existente ativo.
	booleano / operação booleana / boolean	Realiza operações booleanas de união, corte ou interseção entre corpos de projeto.	Dois corpos (Body) no documento.

13. Bancada de Trabalho: PartDesign - Modificação e Transformação

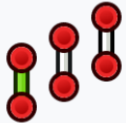
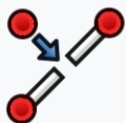
Acabamentos mecânicos (arredondamentos, chanfros, cascas) e padrões repetitivos.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	arredondamento / arredondar / fillet	Aplica um raio de concordância ou arredondamento nas arestas selecionadas do corpo.	Arestas selecionadas no corpo ativo.
	chanfro / chanfrar / chamfer	Aplica um chanfro nas arestas selecionadas do corpo.	Arestas selecionadas no corpo ativo.
	inclinação / conicidade / draft	Aplica um ângulo de conicidade ou de saída de molde em faces planas selecionadas.	Faces e plano neutro selecionados.
	espessura / casca / thickness	Converte o sólido em uma casca oca definindo uma espessura de parede.	Faces a abrir selecionadas no corpo ativo.
	padrão linear / linearpattern	Repete uma operação ao longo de uma direção linear com espaçamento definido.	Operação prévia e aresta/eixo direcional.
	espelhado / espelho / mirrored	Gera uma cópia simétrica de operações em relação a um plano de referência.	Operação e plano de simetria no corpo ativo.
	padrão polar / padrão circular / polarpattern	Repete uma operação radialmente em torno de um eixo de rotação.	Operação e eixo de rotação no corpo ativo.
	escalado / escalar / multitransform / scaled	Aplica transformações compostas e escala encadeada sobre operações.	Operação prévia selecionada no corpo ativo.

14. Bancada de Trabalho: Sketcher - Operações e Controle de Ambiente

Controle do ambiente de esboço, manipulação de elementos, edição de arestas e área de transferência.

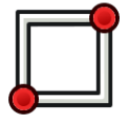
Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	novo esboço / criar esboço / new	Cria um novo esboço no plano 2D selecionado.	Documento ativo.
	editar esboço / modificar esboço / edit	Entra no modo de edição interativo do esboço selecionado.	Esboço selecionado.
	anexar esboço / mapear esboço / attach	Mapeia ou vincula o esboço a uma face plana ou a um plano de referência.	Esboço e plano de destino selecionados.
	grade / alternar grade / grid	Alterna a exibição e o ajuste à grade da área de esboço.	Ambiente de esboço ativo.
	parar operação / stop	Cancela ou finaliza a ferramenta de desenho interativa em andamento.	Ferramenta de desenho ativa.
	sair do croqui / fechar croqui / leave	Fecha o modo de edição de esboço e recalcula o modelo.	Ambiente de esboço ativo.
	alternar construção / modo construção / toggleconstruction	Converte a geometria selecionada entre o modo normal e o modo de construção auxiliar.	Geometrias selecionadas no esboço.
	cancelar edição / parar edição / cancelediting	Cancela a edição atual descartando as alterações não validadas.	Ambiente de esboço ativo.
	cópia carbono / carboncopy	Copia integralmente a geometria e as restrições de outro esboço.	Ambiente de esboço ativo.
	copiar elementos / copiar geometria / copyelements	Copia para a área de transferência os elementos de esboço selecionados.	Geometrias de esboço selecionadas.

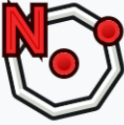
Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	recortar elementos / recortar geometria / cutelements	Recorta e copia as geometrias de esboço selecionadas.	Geometrias de esboço selecionadas.
	colar elementos / colar geometria / pastelements	Cola as geometrias de esboço da área de transferência.	Ambiente de esboço ativo.
	simetria / espelho / mirror	Cria uma cópia simétrica das geometrias em relação a um eixo ou linha do esboço.	Geometrias e eixo de simetria selecionados.
	espelhar esboço / refletir esboço / mirrorsketch	Gera um esboço duplicado em espelho em relação a um plano.	Esboço selecionado.
	deslocamento / criar deslocamento / offset	Cria um contorno deslocado a uma distância equidistante dentro do esboço.	Contorno ou arestas de esboço selecionados.
	mover elementos / transladar / movearray	Move ou gera várias cópias lineares das entidades selecionadas.	Geometrias selecionadas.
	rotação polar / rodar elementos / rotatepolar	Gira ou repete radialmente entidades de esboço em torno de um ponto central.	Geometrias de esboço selecionadas.
	escalar / escalar elementos / scale	Aplica um fator de escala dimensional às geometrias do esboço.	Geometrias selecionadas.
	recortar aresta / recortar borda / trimedge	Apara um segmento de linha ou curva até a interseção mais próxima.	Aresta selecionada no esboço.
	dividir aresta / separar aresta / splitedge	Divide uma linha ou curva do esboço em dois segmentos no ponto indicado.	Aresta selecionada no esboço.
	estender aresta / estender borda / extendedge	Estende uma linha ou arco até alcançar outra entidade geométrica.	Aresta selecionada no esboço.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	filete / arredondar / fillet	Cria uma concordância ou arredondamento tangencial entre duas linhas que se cruzam.	Duas linhas ou vértice selecionado no esboço.
	chanfro / chanfrar / chamfer	Cria um chanfro reto no canto formado por duas linhas.	Duas linhas ou vértice selecionado no esboço.

15. Bancada de Trabalho: Sketcher - Entidades Geométricas (Geometry)

Traçado de linhas, polilinhas, retângulos, quadrados, triângulos, rasgos, polígonos regulares, texto, arcos, B-Spline e cônicas.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	linha / criar linha / create (line)	Traça um segmento de reta 2D entre dois pontos no esboço.	Ambiente de esboço ativo.
	linha por pontos / criar linha por pontos / create_by_points (line)	Cria um segmento de reta especificando pontos numéricos paramétricos.	Ambiente de esboço ativo.
	polilinha / criar polilinha / create (polyline)	Traça uma sequência contínua de segmentos de linha e arcos conectados (Polyline).	Ambiente de esboço ativo.
	ponto / criar ponto / create (point)	Insere um elemento de ponto geométrico de referência no esboço.	Ambiente de esboço ativo.
	triângulo / criar triângulo / create (triangle)	Traça um triângulo equilátero regular dentro do esboço.	Ambiente de esboço ativo.
	quadrado / criar quadrado / create (square)	Traça um quadrado regular de quatro lados iguais dentro do esboço.	Ambiente de esboço ativo.
	retângulo / criar retângulo / create (rectangle)	Traça um retângulo definido por dois cantos opostos na diagonal.	Ambiente de esboço ativo.
	retângulo centrado / criar retângulo centrado / center (rectangle)	Traça um retângulo definido a partir de seu ponto central e de um canto.	Ambiente de esboço ativo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	ranhura / criar ranhura / create (slot / oblong)	Traça um rasgo reto (Slot / Oblongo) com extremidades semicirculares.	Ambiente de esboço ativo.
	pentágono / criar pentágono / pentagon (polygon)	Traça um polígono regular de 5 lados (Pentágono) inscrito ou circunscrito.	Ambiente de esboço ativo.
	hexágono / criar hexágono / create (hexagon)	Traça um polígono regular de 6 lados (Hexágono).	Ambiente de esboço ativo.
	heptágono / criar heptágono / create (heptagon)	Traça um polígono regular de 7 lados (Heptágono).	Ambiente de esboço ativo.
	octógono / criar octógono / octagon (polygon)	Traça um polígono regular de 8 lados (Octógono).	Ambiente de esboço ativo.
	polígono / polígono regular / regular (polygon)	Traça um polígono regular definindo o número arbitrário de lados e o raio.	Ambiente de esboço ativo.
	texto / forma de texto / create (text / shapestring)	Abre a ferramenta ShapeString para inserir texto geométrico acessível no esboço.	Documento ativo e arquivo de fonte tipográfica.
	arco pelo centro / arco centro / center (arc)	Traça um arco de circunferência especificando o ponto central e as extremidades.	Ambiente de esboço ativo.
	arco três pontos / três pontos / 3point (arc)	Traça um arco circular definido sequencialmente por três pontos.	Ambiente de esboço ativo.
	ranhura arredondada / extremidades curvas / arc_ends (arc_slot)	Traça um rasgo curvo em arco com extremidades circulares arredondadas.	Ambiente de esboço ativo.
	ranhura plana / extremidades planas / flat_ends (arc_slot)	Traça um rasgo curvo em arco com extremidades retas ou planas.	Ambiente de esboço ativo.

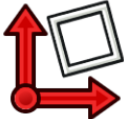
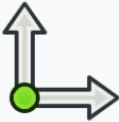
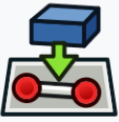
Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	curva b-spline / criar b-spline / create (bspline)	Cria uma curva B-Spline definida por pontos de controle (polos).	Ambiente de esboço ativo.
	bspline interpolada / interpolada / interpolation	Cria uma curva B-Spline que passa exatamente pelos pontos indicados.	Ambiente de esboço ativo.
	bspline periódica / bspline fechada / periodic	Cria uma curva B-Spline fechada e periódica por pontos de controle.	Ambiente de esboço ativo.
	interpolação periódica / periodicinterp	Cria uma curva B-Spline fechada interpolada que atravessa os pontos dados.	Ambiente de esboço ativo.
	converter para nurbs / para nurbs / tonurbs (bspline_tools)	Converte uma curva B-Spline em uma spline paramétrica racional NURBS.	Curva B-Spline selecionada no esboço.
	diminuir grau / baixar grau / decrease (bspline_tools)	Reduz em uma unidade o grau polinomial da curva B-Spline.	Curva B-Spline selecionada no esboço.
	aumentar grau / subir grau / increase (bspline_tools)	Aumenta em uma unidade o grau da curva B-Spline adicionando polos.	Curva B-Spline selecionada no esboço.
	inserir nó / nó / knot (bspline_tools)	Insere um novo ponto de nó (knot) no vetor paramétrico da B-Spline.	Curva B-Spline selecionada no esboço.
	unir curva / unir / join (bspline_tools)	Une duas curvas B-Spline adjacentes ou contínuas em uma única curva.	Duas curvas B-Spline adjacentes.
	círculo / círculo pelo centro / create (circle)	Traça uma circunferência definindo seu centro e um ponto no raio.	Ambiente de esboço ativo.
	círculo por três pontos / círculo três pontos / 3point (circle)	Traça uma circunferência que passa por três pontos dados no plano.	Ambiente de esboço ativo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	elipse por centro / elipse centro / center (ellipse)	Traça uma elipse completa especificando o centro e os raios maior e menor.	Ambiente de esboço ativo.
	elipse por 3 pontos / elipse três pontos / 3points (ellipse)	Traça uma elipse definida sequencialmente por três pontos do perímetro.	Ambiente de esboço ativo.
	arco elíptico / elíptica / elliptic (ellipse)	Traça um segmento de arco elíptico especificando o centro e os ângulos.	Ambiente de esboço ativo.
	arco hiperbólico / hiperbólica / hyperbolic (ellipse)	Traça uma curva ou arco de hipérbole cônica no esboço.	Ambiente de esboço ativo.
	arco parabólico / parabólica / parabolic (ellipse)	Traça uma curva ou arco de parábola cônica no esboço.	Ambiente de esboço ativo.

16. Bancada de Trabalho: Sketcher - Utilitários, Validação e Vistas

Ferramentas de limpeza, orientação, validação de geometria, vistas de seção, seleção de eixos e referências externas.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	apagar restrições / limpar restrições / deleteconstraints (tools)	Elimina todas as restrições dimensionais e geométricas do esboço ativo.	Esboço com restrições.
	apagar geometria / limpar geometria / deletegeometry (tools)	Apaga todas as entidades e elementos geométricos do esboço.	Esboço com geometrias.
	mesclar esboços / combinar esboços / merge (tools)	Combina dois ou mais esboços selecionados em um único esboço comum.	Dois ou mais esboços selecionados.
	reorientar esboço / reorientar / reorient (tools)	Abre a caixa de diálogo para reorientar ou alterar o plano de suporte do esboço.	Esboço selecionado.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	remover eixos / limpar alinhamento de eixos / removeaxes (tools)	Remove o alinhamento automático fixado aos eixos coordenados.	Esboço ativo.
	validar / validar esboço / validate	Verifica a integridade do esboço, detecta coincidências ausentes e repara tolerâncias.	Esboço ativo.
	ver esboço / vista de esboço / sketch (view)	Orienta a câmera perpendicularmente ao plano de trabalho do esboço ativo.	Ambiente de esboço ativo.
	vista de seção / ver seção / section (view)	Oculta temporariamente os objetos 3D que obstruem a visualização do esboço no plano de corte.	Ambiente de esboço ativo dentro de sólido 3D.
	origem / raiz / origin (root)	Seleciona o ponto de origem (0, 0) ou centro absoluto do esboço.	Ambiente de esboço ativo.
	eixo horizontal / selecionar eixo horizontal / horizontal (select)	Seleciona o eixo horizontal X do esboço como entidade de referência.	Ambiente de esboço ativo.
	eixo vertical / selecionar eixo vertical / vertical (select)	Seleciona o eixo vertical Y do esboço como entidade de referência.	Ambiente de esboço ativo.
	selecionar origem / origem / origin (select)	Seleciona o vértice de origem cartesiana do sistema de esboço.	Ambiente de esboço ativo.
	geometria externa / interseção / intersection (external)	Vincula e projeta uma aresta ou elemento 3D externo como referência de interseção.	Aresta ou face de sólido 3D externo.
	projeção / projetar / projection (external)	Projeta a geometria externa sobre o plano do esboço ativo.	Elemento ou face externa de sólido.

17. Bancada de Trabalho: Sketcher - Restrições (Constraints)

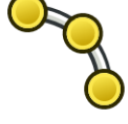
Restrições de cota dimensional e relações geométricas fundamentais.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	distância / cota de distância / distance	Aplica uma restrição de distância linear fixa ou cota geral sobre uma linha.	Pelo menos uma linha ou dois pontos selecionados.
	cota horizontal / distância horizontal / horizontal (dimensional)	Aplica uma cota de comprimento horizontal restrita em X.	Uma linha ou dois vértices selecionados.
	cota vertical / distância vertical / vertical (dimensional)	Aplica uma cota de comprimento vertical restrita em Y.	Uma linha ou dois vértices selecionados.
	ângulo / cota angular / angle (dimensional)	Aplica uma restrição angular em graus entre duas linhas.	Exatamente duas linhas selecionadas.
	raio / cota radial / radius	Aplica uma restrição de raio fixo sobre um arco ou círculo.	Um arco ou círculo selecionado.
	diâmetro / cota diametral / diameter / radiam	Aplica uma restrição de diâmetro sobre uma circunferência.	Uma circunferência selecionada.
	coincidente / fazer coincidente / coincident	Une dois vértices ou pontos fazendo-os coincidir na mesma coordenada.	Dois vértices ou pontos selecionados.
	coincidente unificado / coincidência unificada / coincidentunified	Aplica coincidência automática sobre vários pontos selecionados.	Dois ou mais vértices selecionados.
	bloquear / fixar posição / lock	Bloqueia as coordenadas X e Y absolutas de um ponto no esboço.	Um ponto ou vértice selecionado.
	ponto no objeto / fixar na linha / pointonobject	Restringe um ponto ou vértice para que permaneça sobre uma linha ou curva.	Um ponto e uma linha/curva selecionados.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	horizontal / fazer horizontal / horizontal (geometric)	Obriga uma linha a permanecer perfeitamente horizontal.	Uma ou mais linhas selecionadas.
	vertical / fazer vertical / vertical (geometric)	Obriga uma linha a permanecer perfeitamente vertical.	Uma ou mais linhas selecionadas.
	horizontal vertical / orientação automática / horver	Aplica automaticamente horizontalidade ou verticalidade conforme a inclinação mais próxima.	Linha selecionada no esboço.
	paralelo / fazer paralelo / parallel	Obriga duas ou mais linhas a permanecerem sempre paralelas entre si.	Duas ou mais linhas selecionadas.
	perpendicular / fazer perpendicular / perpendicular	Restringe duas linhas para que formem um ângulo reto de 90°.	Duas linhas selecionadas.
	tangente / fazer tangente / tangent	Cria uma junção tangencial suave entre uma linha e uma curva, ou entre duas curvas.	Uma linha e um arco/círculo, ou dois arcos.
	igual / fazer igual / equal	Iguala o comprimento entre linhas ou os raios entre arcos e círculos.	Duas ou mais linhas ou arcos selecionados.
	simétrico / fazer simétrico / symmetric	Restringe dois pontos para que sejam simétricos em relação a uma linha ou a um terceiro ponto.	Dois pontos e uma linha/eixo de simetria.
	bloco / bloquear geometria / block	Bloqueia a posição e a forma relativa de uma entidade como um elemento rígido.	Geometria selecionada no esboço.
	modo referência / alternar condutora / toggledriving	Alterna entre restrição diretriz (que define o tamanho) e restrição de referência (informativa).	Restrição dimensional selecionada.
	ativar restrição / desativar restrição / toggleactive	Habilita ou desabilita temporariamente as restrições selecionadas.	Restrições selecionadas.

18. Bancada de Trabalho: Draft - Traçado e Anotações

Entidades de desenho 2D, arames, elipses, texto e cotas.

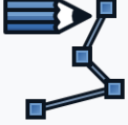
Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	polilinha / desenhar polilinha / wire	Inicia a criação interativa de uma polilinha ou arame (Draft Wire) 2D/3D.	Plano de trabalho ativo.
	mapear polilinha / createobjects	Mapeia e registra o arame 2D ativo no sistema de navegação acessível.	Objeto Draft Wire recém-criado.
	elipse / elipse central / center (ellipse)	Traça uma elipse definindo o centro, o raio maior e o raio menor.	Plano de trabalho ativo.
	arco pelo centro / traçar arco / center (arc)	Traça um arco de circunferência a partir do centro, do raio e dos ângulos.	Plano de trabalho ativo.
	arco por pontos / arco de três pontos / points (arc)	Traça um arco circular definido sequencialmente por três pontos.	Plano de trabalho ativo.
	texto / adicionar texto / text	Insere um bloco de texto 2D ou anotação no plano de trabalho ativo.	Documento ativo e coordenadas.
	texto 3d / texto sólido / shapestring	Cria uma forma geométrica plana a partir de um texto e de um arquivo de fonte (.ttf).	Documento ativo e arquivo de fonte tipográfica.
	rótulo / etiqueta / label	Cria uma etiqueta descritiva 2D/3D com linha de chamada associada a um ponto ou objeto.	Documento ativo e ponto selecionado.
	editar estilos / estilos de anotação / editor	Abre a caixa de diálogo de configuração de tipografia, tamanhos e estilos de anotação/cotas.	Nenhum.
	dimensão / cota / linear	Insere uma cota de medição linear entre dois pontos ou sobre uma aresta.	Dois pontos ou uma aresta selecionada.
	inverter dimensão / inverter / flip	Inverte a orientação do texto e das setas da cota selecionada.	Cota Draft selecionada.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	aglutinante / facebinder	Cria um objeto vinculador de faces (Facebinder) a partir de superfícies selecionadas.	Uma ou mais faces selecionadas.

19. Bancada de Trabalho: Draft - Modificação e Transformação

Ferramentas de edição geométrica, clonagem, projeção e operações avançadas.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	clonar / copiar / clone	Cria um clone paramétrico vinculado do objeto selecionado.	Objeto selecionado.
	simplificar / rebaixar / downgrade	Degrada ou decompõe o objeto a um nível geométrico inferior (sólido em faces etc.).	Objeto selecionado.
	esboço / converter para esboço / sketch	Converte elementos ou polilinhas do Draft em um esboço do Sketcher.	Objeto 2D do Draft selecionado.
	editar / modificar / edit	Entra no modo de edição de pontos e nós do elemento selecionado.	Objeto Draft selecionável.
	arredondar / filete / fillet	Aplica uma concordância ou arredondamento nos cantos de um objeto 2D.	Polilinha ou cantos selecionados.
	unir / combinar / join	Une várias linhas ou arestas adjacentes em um único arame contínuo.	Duas ou mais arestas conectadas.
	mover / deslocar / move	Translada os objetos selecionados de um ponto base até um ponto de destino.	Objeto selecionado.
	deslocamento / offset	Cria uma cópia deslocada a uma distância paralela em relação ao contorno original.	Arame ou polilinha selecionado.
	rotacionar / girar / rotate	Gira os objetos selecionados em torno de um centro e de um ângulo determinados.	Objeto selecionado.
	espelhar / espelho / mirror	Cria uma cópia simétrica em relação a um plano ou linha de reflexão.	Objeto selecionado.
	escalar / redimensionar / scale	Aumenta ou reduz proporcionalmente o tamanho dos objetos selecionados.	Objeto selecionado.
	vista / projeção / shape_2d_view	Gera uma projeção bidimensional 2D plana a partir de uma vista ou objeto 3D.	Objeto 3D selecionado.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	inclinação / declive / slope	Define ou modifica a inclinação (declive em Z) de um arame ou linha.	Linha ou arame selecionado.
	dividir / separar / split	Divide uma linha ou arame em duas entidades em um ponto específico.	Linha/aresta e ponto selecionados.
	esticar / stretch	Deforma e estica a geometria deslocando um conjunto de vértices.	Objeto e vértices selecionados.
	destacar subelementos / subelement_highlight	Alterna o modo visual para destacar faces, arestas ou vértices.	Objeto selecionado.
	aparar / ajustar / trimex	Apara ou estende uma entidade até a interseção com outra geometria.	Linha/aramé selecionado.
	melhorar / atualizar / upgrade	Une e promove elementos simples a faces fechadas ou sólidos compostos.	Geometrias selecionadas.
	polilinha para b-spline / wire_to_bspline	Converte uma polilinha segmentada em uma curva B-Spline suave.	Arame/polilinha selecionado.

20. Bancada de Trabalho: Draft - Posicionamento de Pontos (Point Placement)

Comandos de posicionamento preciso de pontos de referência geométricos.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	adicionar ponto / pôr ponto / addpoint	Coloca um ponto de referência no vértice selecionado ou no primeiro vértice do objeto.	Objeto com vértices ou vértice selecionado.
	ponto no vértice / pointatvertex	Insere um ponto no índice de vértice específico indicado.	Objeto com vértices e número de índice.
	ponto médio / meio / midpoint	Calcula e posiciona um ponto exatamente no centro geométrico da aresta selecionada.	Aresta selecionada ou objeto com arestas.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	ponto em coordenadas / ponto coordenadas / pointatcoords	Cria um ponto em uma localização espacial exata por meio de coordenadas X, Y, Z.	Valores numéricos das coordenadas X, Y, Z.
	ajuda / informação / help	Exibe a ajuda contextual de posicionamento de pontos.	Nenhum.

21. Bancada de Trabalho: Part (Sólidos, Primitivas e Operações CSG)

Primitivas paramétricas 3D, operações de usinagem, superfícies, varreduras e cortes.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	caixa / criar caixa / box	Cria uma primitiva paramétrica de caixa ou prisma retangular (10x10x10 mm por padrão).	Documento ativo.
	cubo / criar cubo / cube	Cria uma primitiva paramétrica de cubo sólido (10x10x10 mm).	Documento ativo.
	cilindro / cilindro primitivo / cylinder	Cria um cilindro sólido paramétrico especificando raio (2 mm) e altura (10 mm).	Documento ativo.
	cone primitivo / cone	Cria um cone sólido paramétrico especificando raio da base (2 mm), raio superior (4 mm) e altura (10 mm).	Documento ativo.
	elipse / criar elipse / ellipse	Cria uma curva ou plano elíptico paramétrico com raio maior (4 mm) e raio menor (2 mm).	Documento ativo.
	círculo / desenhar círculo / circle	Cria uma primitiva de círculo paramétrico (raio 2 mm).	Documento ativo.
	linha / criar linha / line	Cria um segmento de reta paramétrico definindo as coordenadas de início e fim (X1, Y1, Z1 a X2, Y2, Z2).	Documento ativo.
	esboço / novo esboço / sketch	Insere um novo objeto de esboço (SketchObject) no documento ativo.	Documento ativo.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	chanfro / chanfrar / chamfer	Aplica um corte em bisel ou chanfro de 1,0 mm no objeto Part selecionado.	Objeto sólido Part selecionado.
	arredondar / arredondamento / fillet	Aplica um arredondamento ou raio de concordância de 1,0 mm sobre o sólido selecionado.	Objeto sólido Part selecionado.
	extrudir / extrusão / extrude	Extruda o objeto Part selecionado 10 mm ao longo do eixo Z.	Objeto Part ou perfil 2D selecionado.
	pintar face / cor por face / paint face	Abre o editor de cor e transparência para pintar faces individuais do sólido.	Objeto Part selecionado.
	seções transversais / seção transversal / cross sections	Abre a caixa de diálogo para gerar curvas de seção transversal.	Objeto Part selecionado.
	loft / fazer loft / unir perfis	Gera um sólido de transição suave (Loft) entre dois ou mais perfis ou seções selecionados.	Mínimo de 2 perfis ou seções selecionados.
	criar face / fazer face / make face	Cria uma face plana preenchida a partir de um arame ou contorno fechado selecionado.	Arame ou contorno fechado selecionado.
	espelho / refletir / mirror	Gera uma cópia espelhada do objeto selecionado em relação ao plano XY.	Objeto Part selecionado.
	deslocamento / engrossar / encolher / offset	Aplica um engrossamento ou deslocamento 3D de 1,0 mm sobre o objeto selecionado.	Objeto Part selecionado.
	deslocamento 2d / contorno / offset 2d	Aplica um deslocamento 2D de 1,0 mm sobre um arame ou face selecionada.	Arame ou face 2D selecionada.
	projeção / projetar / projection	Projeta uma ou mais formas geométricas sobre uma superfície de suporte.	Superfície de suporte e pelo menos uma forma a projetar.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	revolução / revolucionar / revolve	Gera um sólido de revolução girando o objeto 360° em torno do eixo Z.	Objeto Part ou perfil selecionado.
	superfície regradada / ruled surface	Cria uma superfície regradada delimitada entre duas arestas ou curvas selecionadas.	Exatamente 2 arestas ou curvas selecionadas.
	escalar / redimensionar / scale	Aplica uma escala uniforme de fator 2,0x sobre o objeto selecionado.	Objeto Part selecionado.
	seção / interseção / section	Calcula e gera a curva de corte ou interseção geométrica entre dois objetos Part.	Exatamente 2 objetos Part selecionados.
	varredura / varrer perfil / sweep	Gera um sólido varrendo o primeiro perfil selecionado ao longo da aresta ou trajetória guia.	Mínimo de 2 elementos: perfil e trajetória guia.

22. Ferramenta de Seleção Acessível por Voz (Selection)

Navegação sequencial de objetos para acessibilidade.

Ícone	Comando (Português)	O que faz?	Requisitos
	próximo / avançar / outro	Avança para o próximo objeto da lista e o destaca na tela.	Pelo menos um objeto no documento.
	anterior / voltar / objeto anterior	Retrocede ao objeto anterior da lista e o destaca.	Pelo menos um objeto no documento.
	todos / tudo / selecionar todos	Seleciona simultaneamente todos os objetos presentes no projeto.	Documento com objetos.
	nada / nenhum / desmarcar	Desmarca qualquer seleção ativa, deixando a cena vazia.	Nenhum.
	este / atual / objeto atual	Informa por voz ou console o nome do objeto em foco.	Ponteiro de seleção inicializado.
	quantos / quantidade / quantos objetos	Informa a quantidade total de objetos presentes no documento.	Documento ativo.
	ajuda / help	Exibe a ajuda contextual dos comandos de seleção.	Nenhum.



Exemplos guiados

Aprender fazendo: a casa, o parafuso com a porca e a tesoura

O DAV traz exemplos que se montam passo a passo, por voz. Cada quadro diz o que falar; quando você diz tudo, em ordem, a ação é executada e passa ao quadro seguinte. Esta seção explica três deles.

Índice

1. Como abrir um exemplo 39
2. Casa: figuras 2D 39
3. Parafuso-porca: um conjunto 40
4. Tesoura de 5 peças: conjunto e desenho 41

1. Como abrir um exemplo

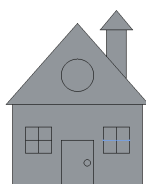
1. Diga **explorador**, depois **exemplos** e de novo **exemplos**: o seletor abre.
2. Com **próximo** (ou **voltar**) percorra a lista até o exemplo e diga **enviar**.
3. Uma janela, que não bloqueia o FreeCAD, mostra um quadro por vez com **o que você diria para fazê-lo**: primeiro o caminho pelos menus e depois os valores. Cada valor é confirmado com **enviar**.
4. **pular** executa o quadro sem dizer suas palavras; **cancelar** fecha o exemplo; ao terminar, **enviar** o fecha.
5. Os números de 0 a 99 se dizem naturalmente («trinta e dois»); de 100 em diante, dígito por dígito. Os decimais levam «ponto».

2. Casa: figuras 2D (Draft)

Desenha-se uma casa só com figuras 2D de medidas ditadas, e aprende-se a recortar uma figura com outra.

Corpo	retângulo por cantos, de (2, 0) a (42, 25)
Telhado	triângulo por vértices (0, 25), (44, 25) e (22, 50)
Porta e janelas	retângulo por cantos de (17, 0) a (27, 14); dois «retângulo por centro» de 8 × 8 em (10, 14) e (34, 14)
Chaminé	retângulo de (31, 30) a (37, 48) e um triângulo como chapéu; é recortada com <i>modificar</i> → <i>cortar</i>
Detalhes	janela redonda (círculo em (22, 34), raio 5), maçaneta (raio 1) e a cruz das janelas com linhas por pontos

Caminho: *trabalho* → *rascunho* → *criar* → *retângulo* / *triângulo* / *círculo*, e *subir* → *desenho* → *linha* para as linhas.

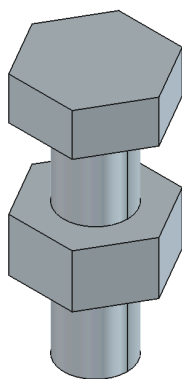


Resultado do exemplo da casa

3. Parafuso-porca: um conjunto (PartDesign e Assembly)

Um parafuso M6 (simplificado da DIN 931) e sua porca, feitos no PartDesign e unidos em um conjunto.

Haste	cilindro de raio 3 e 20 de altura, centro em (0, 0, 10)
Cabeça	prisma de 6 lados, raio 6 e 4 de altura, centro em (0, 0, 22), somado ao mesmo corpo
Porca	outro corpo: prisma de 6 lados, raio 6 e 5 de altura, em (15, 0, 4), com um cilindro subtrativo de raio 3
Conjunto	<i>criar conjunto</i> , duas vezes <i>inserir link</i> , <i>ancorar peça</i> (o parafuso) e uma junta de cilindro pelos cilindros da haste e do furo; <i>resolver</i> e a vista «isométrica»



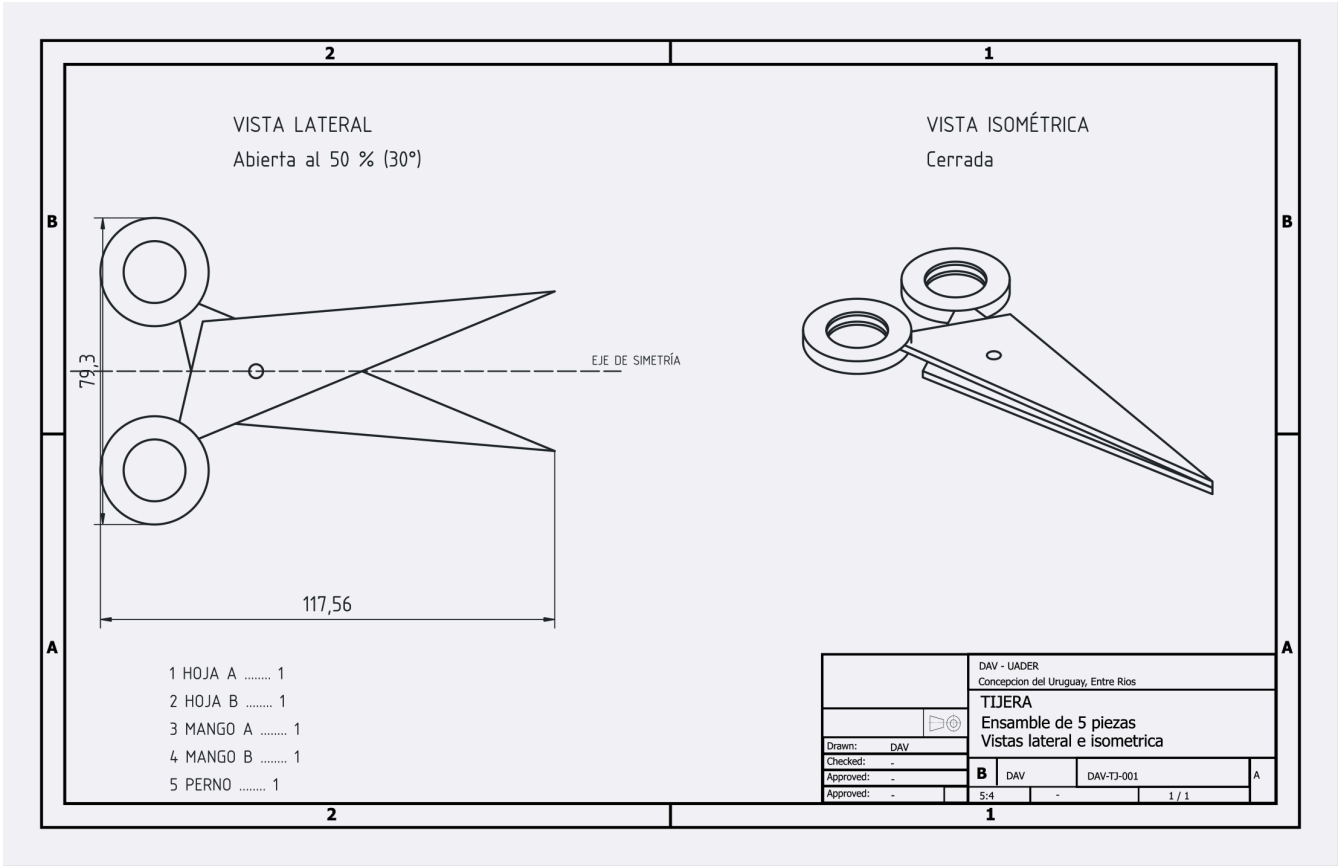
Parafuso e porca, vista isométrica

4. Tesoura de 5 peças: conjunto e desenho (PartDesign e Assembly)

Duas lâminas, dois cabos e um pino: cinco peças no PartDesign, unidas em um conjunto com dobradiças e juntas fixas.

Lâminas	triângulo por vértices (80, 0), (-10, -16), (-26, 14) extrudado 2 mm, mais uma lingueta e dois furos; a lâmina B é seu espelho em Y
Cabos	anéis de raio 14 e 4 de altura, com um vazio de raio 8, em (-32, ±18)
Pino	escalonado (raio 2 e 1,8): assim o conjunto empilha a lâmina B 2 mm sobre a A sem juntas de posição
Conjunto	5 × <i>inserir link</i> , <i>ancorar peça</i> (o pino), duas <i>dobradiça</i> (lâminas) e duas <i>junta fixa</i> (lâmina-cabo); <i>resolver</i> e «isométrica»

O exemplo do DAV vai até a tesoura fechada. O guia *Dav/docs/guia-tijeras-voz.md* segue com a tesoura aberta a 50 % (uma *junta de distância* de 23,3 mm entre os cabos) e com o desenho técnico em folha ANSI B (ASME Y14.1, projeção em terceiro diedro): vista lateral com eixo de simetria, vista isométrica e legenda.



Desenho da tesoura: vista lateral aberta a 50 % e vista isométrica fechada

Agradecimentos

Queremos agradecer especialmente à Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) por nos proporcionar o espaço e os recursos necessários para levar adiante este projeto; aos professores **Jesús Valenzuela e Bernabe Arias**, pelo acompanhamento, orientação e disponibilidade durante o processo; e aos comunicadores Naitria Peralta Montoya e Bruno Contigiani, pela colaboração e contribuições no desenvolvimento e na divulgação do projeto.

A todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que este projeto fosse possível, **muito obrigado.**